

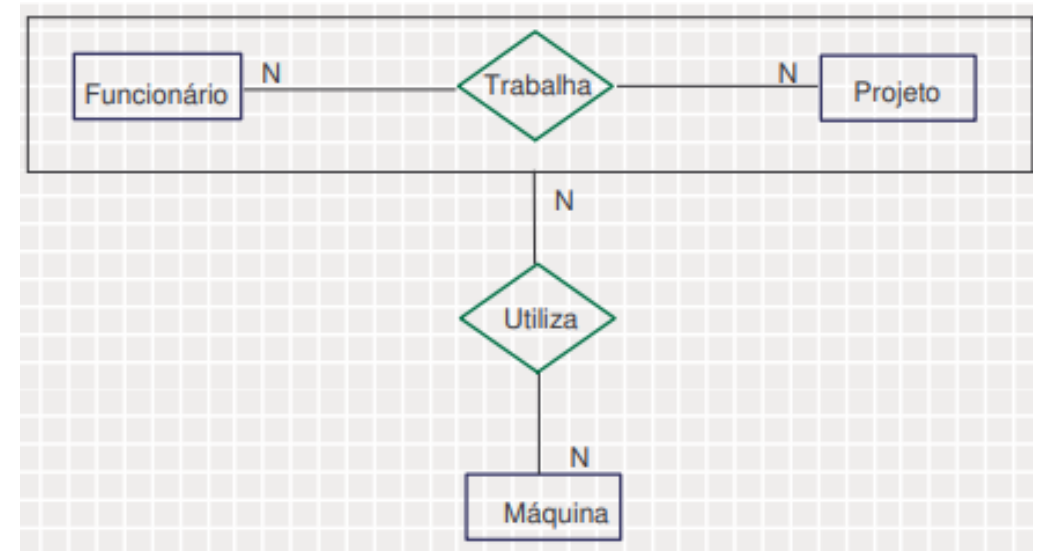
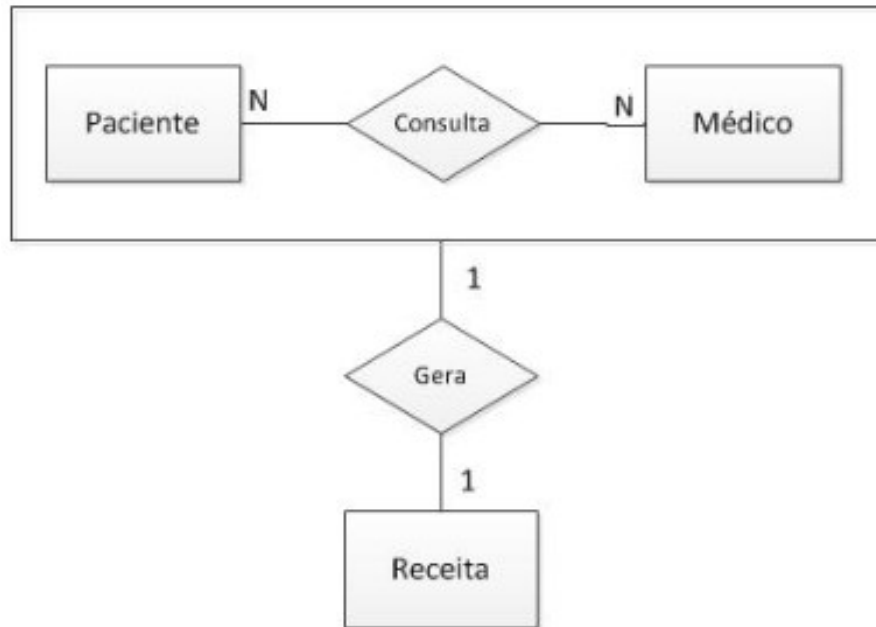
SQL e Modelagem Relacional

Etapa 4

Aplicar regras de normalização em um modelo relacional de dados

- . Normalizar uma modelagem de dados que não use originalmente chaves
- . Criar relacionamentos complexos entre tabelas SQL usando as boas práticas de projeto
- . Estabelecer regras de negócios definidas

Agregação



Regras de Negócio

Quais dados armazenar?

A organização usar o dado (cada organização usa da sua forma)

Dados coletados e armazenados

Definição e estabelecimento de relacionamentos

Segurança

Confiabilidade dos dados

Tipos de Regras de Negócio

- Regras de Negócios orientadas ao banco de dados

- Regras de Negócios orientadas a aplicativos

Categorias de Regras de Negócios

- Regras de negócios específicas de campo

- Regras de negócios específicas de relacionamento

Definindo e Estabelecendo Regras de Negócios

- Primeiro específicas de campo e depois específicas de relacionamento

- Reunião com os envolvidos com o aplicativo (sistema) para confirmar as regras de negócio

Definindo e estabelecendo regras de negócios específicas de campo

Etapa 1: Selecionar uma tabela

Como a organização usa as informações baseadas ou relacionadas a este assunto?

Que relacionamentos esta tabela tem consigo mesma ou com outras tabelas no banco de dados?

Etapa 2: Revisar cada campo e determine se ele requer alguma restrição

Com base em como a tabela é usada no banco de dados, é necessária uma restrição para qualquer elemento dentro desta especificação?

Etapa 3: Definir as regras de negócios necessárias para o campo

Etapa 4: Estabelecer as Regras Modificando os Elementos de Especificação de Campo Apropriados

Etapa 5: Determinar quais ações testam a regra (inserir, excluir, atualizar)

Definindo e Estabelecendo Regras de Negócios Específicas de Relacionamento

Etapa 1: Selecionar um relacionamento

Que tipo de informação essas tabelas fornecem?

Por que a relação entre essas duas tabelas é importante?

Etapa 2: Revisar o relacionamento e determinar se ele requer restrições

Há necessidade de impor algum tipo de limitação a esse relacionamento com base na forma como a organização funciona ou conduz seus negócios?

Etapa 3: Definir as regras de negócios necessárias para o relacionamento

Etapa 4: Estabelecer as Regras Modificando as Características de Relacionamento Apropriadas

Etapa 5: Determinar quais ações testarão a regra

Primeira Forma Normal: O objetivo é retirar os atributos ou grupos repetitivos.

Antes da Primeira
Forma Normal

PK

Código_cliente	Nome	Telefone	Endereço
C001	José	9563-6352 9847-2501	Rua Seis, 85 Morumbi 12536-965
C002	Maria	3265-8596	Rua Onze, 64 Moema 65985-963
C003	Janio	8545-8956 9598-6301	Praça ramos Liberdade 68858-633

PK

Código_cliente	Nome	Telefone	Rua	Bairro	Cep
C001	José	9563-6352 9847-2501	Rua Seis, 85	Morumbi	12536-965
C002	Maria	3265-8596	Rua Onze, 64	Moema	65985-963
C003	Janio	8545-8956 9598-6301	Praça ramos	Liberdade	68858-633

Na Primeira
Forma Normal

PK

Código_cliente	Nome	Rua	Bairro	Cep
C001	José	Rua Seis, 85	Morumbi	12536-965
C002	Maria	Rua Onze, 64	Moema	65985-963
C003	Janio	Praça ramos	Liberdade	68858-633

PK

Código_cliente	Telefone
C001	9563-6352
C001	9847-2501
C002	3265-8596
C003	8545-8956
C003	9598-6301

FK

Segunda Forma Normal: O objetivo é separar as dependências parciais.

Antes da Segunda
Forma Normal

PK

N_pedido	Codigo_produto	Produto	Quant	Valor_unit	Subtotal
1005	1-934	Impressora laser	5	1.500,00	7.500,00
1006	1-956	Impressora desjet	3	350,00	1.050,00
1007	1-923	Impressora matricial	1	190,00	190,00
1008	1-908	Impressora mobile	6	980,00	5.880,00

Na Segunda
Forma Normal

PK

Codigo_produto	Produto
1-934	Impressora laser
1-956	Impressora desjet
1-923	Impressora matricial
1-908	Impressora mobile

PK

N_pedido	Codigo_produto	Quant	Valor_unit	Subtotal
1005	1-934	5	1.500,00	7.500,00
1006	1-956	3	350,00	1.050,00
1007	1-923	1	190,00	190,00
1008	1-908	6	980,00	5.880,00

FK

Terceira Forma Normal: O objetivo é eliminar dependências transitivas.

Antes da Terceira
Forma Normal

PK

N_pedido	Codigo_produto	Quant	Valor_unit	Subtotal
1005	1-934	<u>5</u>	1.500,00	7.500,00
1006	1-956	<u>3</u>	350,00	1.050,00
1007	1-923	<u>1</u>	190,00	190,00
1008	1-908	<u>6</u>	980,00	5.880,00

Na Terceira
Forma Normal

PK

N_pedido	Codigo_produto	Quant	Valor_unit
1005	1-934	<u>5</u>	1.500,00
1006	1-956	<u>3</u>	350,00
1007	1-923	<u>1</u>	190,00
1008	1-908	<u>6</u>	980,00

Outro Exemplo da Terceira Forma Normal

Antes da Terceira Forma Normal

PK		FUNCIONARIO		
Matricula	NomeFuncionario	CodCargo	NomeCargo	SalarioCargo
1	Ary	100	Professor	7500
2	Tatiana	101	Advogado	6900
3	Ana	102	Secretária	1550
4	Luis	103	Analista de Sistemas	8000
5	Rodrigo	100	Professor	7500

Na Terceira Forma Normal

PK		CARGO	
CodCargo	NomeCargo	SalarioCargo	
100	Professor	7500	
101	Advogado	6900	
102	Secretária	1550	
103	Analista de Sistemas	8000	

PK		FUNCIONARIO	
Matricula	NomeFuncionario	CodCargo	
1	Ary	100	
2	Tatiana	101	
3	Ana	102	
4	Luis	103	
5	Rodrigo	100	

FK